

电路模型探究装置 (G 题)

大二 06 组 实验报告

摘 要

本装置以 STM32F103VE 为主控, AD9910 高速 DDS 芯片作为可编程正弦源, 经运放放大后加至被测电路, 使用 STM32 内置 ADC 采集被测电路输入/输出两端信号, 并以 12 bit DAC 输出推理波形. 大彩串口屏作为交互终端, 用户通过屏选择四种工作模式: 信号输出模式 (DDS 按设定频率直接输出正弦), 已知模型控制模式 (软件反算 $H(s)$ 后驱动 DDS, 使已知模型输出达到设定峰峰值), 学习模式 (探究装置接未知电路两端, 通过扫频法建立其传递函数并显示滤波类型), 推理模式 (探究装置作为已建模滤波器, 对信号发生器给入的任意周期信号做实时数字滤波输出). 经测试, 装置在 100 Hz~3 kHz 控制已知模型输出的相对误差小于 5%, 学习建模在两分钟内完成滤波类型判别, 推理输出峰峰值与真实未知电路输出的相对误差小于 10%.

关键词: STM32 AD9910 DDS 传递函数 数字扫频建模 IIR 数字滤波 滤波类型识别

目录

一、 方案对比与论证	3
1.1 系统工作模式设定	3
1.2 已知模型电路方案	3
1.3 正弦信号产生方案	3
1.4 未知模型学习方案	3
1.5 推理生成信号方案	4
二、 理论分析与计算	5
2.1 已知模型电路参数计算	5
2.2 已知模型输出电压反算	5
2.3 DDS 放大模块分析	6
2.4 测频模块分析	6
2.5 十六倍频 PLL 分析	7
2.6 未知模型学习建模方法	7
2.7 推理算法数学表述	8
三、 电路与程序设计	9
3.1 整体结构	9
3.2 已知模型电路	9
3.3 DDS 放大模块	10
3.4 测频模块	11
3.5 十六倍频 PLL 模块	12
3.6 程序总控制逻辑	12
3.7 人机交互逻辑	14
3.8 学习算法实现	14
3.9 推理算法实现	15
四、 测试方案与测试结果	16
4.1 基本要求 (1) ——已知模型电路自身幅频响应	16
4.2 基本要求 (2) ——信号输出模式验证	16
4.3 基本要求 (3)(4) ——已知模型控制模式	17
4.4 发挥部分 (1) ——学习模式验证	17
4.5 发挥部分 (2) ——推理模式验证	17
五、 结论	18

一、方案对比与论证

1.1 系统工作模式设定

按题目要求, 探究装置需支持信号发生、控制已知模型输出、学习未知电路、推理复现未知电路输出四种功能. 本装置将其归纳为串口屏可切换的四种工作模式:

表 1 探究装置工作模式

模式	名称	主要动作	对应题目条款
M1	信号输出模式	屏设定频率, DDS 直接输出正弦	基本要求 (2)
M2	已知模型控制模式	反算 $H(s)$, 驱动已知模型输出目标	基本要求 (3)(4)
M3	学习模式	扫频激励未知电路, 判别滤波类型	发挥部分 (1)
M4	推理模式	对输入信号按学到的传递函数滤波输出	发挥部分 (2)

四种模式共用同一硬件通路 (DDS + 前级放大 + ADC + DAC), 由屏上按键一键触发. 题目”三、说明”中”设置完成后一键启动, 后续不可人工干预”的要求由主控内的状态机保证: 模式一经进入, 内部执行与屏事件解耦.

1.2 已知模型电路方案

方案一 MFB (多重反馈) 结构. 元件数量少, 对电容电阻容差不敏感; 缺点是运放增益带宽积要求高, 参数配比复杂.

方案二 Sallen-Key (SK) 结构. 二阶低通经典拓扑, 直流增益可独立设置, 元件选择灵活.

已知模型 $H(s) = 5/(10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1)$ 的 $Q \approx 0.33$ 属过阻尼, 对元件容差不敏感, SK 拓扑更易于调试并可独立标定直流增益, 选用方案二.

1.3 正弦信号产生方案

方案一 AD9910 高速 DDS 模块. 频率分辨率 $\Delta f = f_{\text{SYSCLK}}/2^{32} \approx 0.233 \text{ Hz}$ ($\text{SYSCLK} = 1 \text{ GHz}$), 输出范围 0~400 MHz, 谱纯度高, 支持硬件扫频.

方案二 STM32 内置 DAC + DMA + 定时器. 电路简单, 无外置芯片; 但 STM32F1 DAC 采样率上限约 1 MSPS, 1 MHz 输出仅有几个重构点, 谱纯度和幅度精度差, 且无硬件扫频.

题目基本要求 (2) 要求最高频率 $\geq 1 \text{ MHz}$, 步长 100 Hz, 频率相对误差 $\leq 5\%$, 各频点 V_{pp} 最大值 $\geq 3 \text{ V}$. DAC 方案难以覆盖高频, 选用方案一.

1.4 未知模型学习方案

方案一 数字扫频法. 装置 DDS 从 f_{min} 单调扫频至 f_{max} , ADC 同步采集未知电路输入端与输出端, 每频点用 Goertzel 算法计算复数比值得到 $|H(j\omega_i)|$, 再与四种二

阶模型解析式做最小二乘拟合, 选残差最小者作为滤波类型, 同时输出参数 (ω_0, ζ, K) .

方案二 冲激/阶跃响应法. 输入宽带方波, ADC 采时域响应, 用 Prony 或 ARX 法直接从时域数据辨识极零点.

方案三 三特征频点法. 只测低/中/高三点幅度关系直接分类, 不做参数拟合.

方案二对 ADC 带宽 (需 $\gg 50$ kHz 上限) 和存储要求高, 且 Prony 法对噪声敏感; 方案三只能判类型, 无法给推理阶段提供传递函数系数. 选用方案一.

1.5 推理生成信号方案

方案一 数字滤波法 (ADC + IIR + DAC). 学到的连续域传递函数经双线性变换离散化为 IIR 差分方程, ADC 采输入信号, 单片机实时运算, DAC 输出. 输入输出用同一定时器触发, 自然同步.

方案二 硬件模拟法. 用通用滤波器芯片 UAF42 加数字电位器现场重搭同类型电路. 保真度高, 但通用滤波器芯片供货困难, 无法覆盖任意 ω_0/ζ .

方案三 频域重构法. 输入信号 FFT 后频谱乘以 $|H(j\omega)|$ 再 IFFT. 分块处理引入块延迟, 且信号发生器信号为连续周期波, 分块拼接会破坏”连续同频稳定显示”要求.

选用方案一.

二、理论分析与计算

2.1 已知模型电路参数计算

题目给定电压传递函数为

$$H(s) = \frac{5}{10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1}. \quad (1)$$

与二阶低通标准形式

$$H(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \quad (2)$$

比较可得

$$K = 5, \quad \omega_0 = 10^4 \text{ rad/s}, \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1591.5 \text{ Hz}, \quad Q = \frac{1}{3}. \quad (3)$$

实际 SK 电路中, $R_1 = R_2 = 15 \text{ k}$, 反馈电容 $C_1 = 4.7 \text{ nF}$, 对地电容 $C_2 = 10 \text{ nF}$, 运放接成电压跟随器。其传递函数为

$$H_{\text{SK}}(s) = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 + R_2) C_2 s + 1}. \quad (4)$$

OP27 后级采用反相放大, $R_{\text{in}} = 8.2 \text{ k}$, $R_f = 40 \text{ k}$, 因此

$$A_v = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}} = -\frac{40}{8.2} = -4.878. \quad (5)$$

忽略运放有限带宽后, 实际元件标称值对应的总传递函数为

$$H_{\text{design}}(s) = \frac{-4.878}{1.0575 \times 10^{-8}s^2 + 3.000 \times 10^{-4}s + 1}. \quad (6)$$

由式(1)和式(6)得到表2。可以看出, 一次项系数与目标值相同, 二次项系数偏差 5.75%, 直流增益偏差 -2.44%, 元件选取基本合理。

表 2 目标模型与实际元件标称值比较

参数	目标值	实际设计值	相对偏差
直流增益 $ K $	5.000	4.878	-2.44%
一次项系数	3.000×10^{-4}	3.000×10^{-4}	0.00%
二次项系数	1.000×10^{-8}	1.0575×10^{-8}	+5.75%
特征频率 f_0	1591.5 Hz	1547.7 Hz	-2.76%
品质因数 Q	0.333	0.343	+2.83%

2.2 已知模型输出电压反算

正弦稳态下 $s = j\omega$, $\omega = 2\pi f$, 幅频响应模值

$$|H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_0^2)^2 + (\omega/(\omega_0 Q))^2}}$$

设目标观测点差分峰峰值为 V_{tgt} , 探究装置后级实测放大倍数为 G_{amp} , 则 DDS 应输出的差分峰峰值为

$$V_{\text{DDS}}(f) = \frac{V_{\text{tgt}}}{G_{\text{amp}} \cdot |H(j2\pi f)|}$$

板级前级放大加已知模型电路整体传递函数与理论 $H(s)$ 存在容差, 装置在标定阶段对实测幅频曲线做二阶拟合得到 $H_{\text{fit}}(s) = 4.68 / (1.23 \times 10^{-8} s^2 + 3.48 \times 10^{-4} s + 1)$ 用于运行时反算, 与理论 $H(s)$ 相差约 6% 增益与 15% 极点位置, 在容差范围内.

2.3 DDS 放大模块分析

OPA847 采用同相放大结构, 反馈电阻 $R_{15} = 750 \Omega$, 下臂电阻 $R_{14} = 39 \Omega$, 闭环增益为

$$G_{\text{amp}} = 1 + \frac{750}{39} = 20.23. \quad (7)$$

输入端设置 50Ω 终端电阻和 33Ω 串联电阻, 以减小 DDS 连接线反射; 输出端串联 50Ω 电阻, 提高驱动同轴线时的稳定性。正负电源各使用 $6.8 \mu\text{F}$ 与 100 nF 并联去耦。

输出 3 V_{pp} 、 1 MHz 正弦波所需的最小压摆率为

$$SR_{\text{min}} = 2\pi f V_p = \pi f V_{\text{pp}} = 9.42 \text{ V}/\mu\text{s}. \quad (8)$$

因此该级必须使用高速运放, 并重点控制反馈回路面积、地回流路径和输出负载; 若实测高频幅度提前下降, 应优先检查终端匹配、供电去耦、PCB 寄生和 DDS 幅度设置, 而不能简单归因于 1 MHz 本身。

2.4 测频模块分析

LM339 负端接参考电压。由 $20.3 \text{ k}\Omega$ 与 $10 \text{ k}\Omega$ 分压可得

$$V_{\text{ref}} = V_{\text{CC}} \frac{10}{20.3 + 10} = 0.330 V_{\text{CC}}. \quad (9)$$

当 $V_{\text{CC}} = 5 \text{ V}$ 时, $V_{\text{ref}} \approx 1.65 \text{ V}$ 。比较器输出为开集电极结构, $4.7 \text{ k}\Omega$ 上拉与 $5.6 \text{ k}\Omega$ 下拉使高电平约为

$$V_{\text{OH}} = V_{\text{CC}} \frac{5.6}{4.7 + 5.6} = 0.544 V_{\text{CC}} \approx 2.72 \text{ V}, \quad (10)$$

可直接送入 3.3 V 单片机输入口。

输入信号经 22 nF 隔直电容和 $100 \text{ k}\Omega$ 串联电阻进入比较器正端, $47 \text{ k}\Omega$ 电阻将该点偏置到 V_{ref} , $3.3 \text{ M}\Omega$ 反馈电阻提供迟滞。按电阻网络估算, 5 V 供电时上下门限相差约 80 mV , 可抑制过零附近的噪声重复触发。交流输入等效阻抗约为

$$R_{\text{in,ac}} \approx 100 \text{ k} + (47 \text{ k} \parallel 3.3 \text{ M}) \approx 146 \text{ k}, \quad (11)$$

满足发挥部分输入电阻不小于 $100 \text{ k}\Omega$ 的要求。由 22 nF 耦合电容形成的高通拐点约为 50 Hz , 对 1 kHz 以上输入影响很小。

主控定时器输入捕获相邻 N 个周期的计数差 ΔC ，频率计算式为

$$f_{\text{in}} = \frac{N f_{\text{TIM}}}{\Delta C}. \quad (12)$$

对多个周期求平均，可降低比较器边沿抖动和计数器量化误差。

2.5 十六倍频 PLL 分析

CD74HC4046A 的 VCO 输出送入 SN74HC161 时钟端，计数器 Q_3 端输出为 VCO 频率的 $1/16$ ，再反馈到 4046 比较输入端。锁定时两个鉴相信号同频，因此

$$\frac{f_{\text{VCO}}}{16} = f_{\text{in}}, \quad f_{\text{VCO}} = 16 f_{\text{in}}. \quad (13)$$

4046 的 $R_1 = 6.04 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 294 \text{ k}\Omega$ 和 $C = 1.8 \text{ nF}$ 决定 VCO 中心频率与调节范围；相位比较器输出经 $47 \text{ k}\Omega$ 和 100 nF 构成一阶环路滤波，时间常数为

$$\tau = RC = 4.7 \text{ ms}, \quad f_c \approx \frac{1}{2\pi RC} = 33.9 \text{ Hz}. \quad (14)$$

需要特别说明：SN74HC161 的 Q_3 是除 16 后的反馈信号，十六倍频输出应从 4046 的 VCOOUT 节点取得。锁定后 Q_3 与输入同频，而 VCOOUT 为输入频率的 16 倍。

2.6 未知模型学习建模方法

发挥部分 (1) 中未知模型由 $R \in [1, 10] \text{ k}\Omega$ ， $L \in [1, 10] \text{ mH}$ ， $C \in [10, 100] \text{ nF}$ 各一构成。RLC 二阶网络在不同拓扑下呈现四种滤波特性，传递函数标准形式为

表 3 RLC 二阶模型标准传递函数

类型	归一化传递函数
低通 (LPF)	$H(s) = K\omega_0^2/(s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2)$
高通 (HPF)	$H(s) = Ks^2/(s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2)$
带通 (BPF)	$H(s) = K(2\zeta\omega_0s)/(s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2)$
带阻 (BSF)	$H(s) = K(s^2 + \omega_0^2)/(s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2)$

其中 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ， ζ 由 R 与 $\sqrt{L/C}$ 的比值决定 (视拓扑)。元件极值下

$$f_{0,\min} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \text{ mH} \cdot 100 \text{ nF}}} \approx 5 \text{ kHz}, \quad f_{0,\max} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1 \text{ mH} \cdot 10 \text{ nF}}} \approx 50 \text{ kHz}$$

据此设定扫频范围 $[500 \text{ Hz}, 200 \text{ kHz}]$ ，对数分布 $N = 60$ 频点，覆盖 f_0 上下各一个十倍频程。

分类判据：记扫频得到的离散幅频序列为 $\{(f_i, |\hat{H}_i|)\}_{i=1}^N$ ，归一化 $\tilde{H}_i = |\hat{H}_i|/\max_j |\hat{H}_j|$ 。四种类型的判别条件：

表 4 幅频曲线特征 $\rightarrow$ 滤波类型判别

类型	$\tilde{H}(f_{\min})$	$\tilde{H}(f_{\max})$	峰值位置
低通 LPF	高 (≈ 1)	低 (< 0.3)	$f_{\min}$ 或平坦
高通 HPF	低 (< 0.3)	高 (≈ 1)	$f_{\max}$ 或平坦
带通 BPF	低 (< 0.3)	低 (< 0.3)	中间 (即 f_0)
带阻 BSF	高 (≈ 1)	高 (≈ 1)	中间为极小值

参数估计: 分类确定后, 对相应模型以 $J = \sum_i (\ln \tilde{H}_i - \ln |\hat{H}_i^{\text{model}}|)^2$ 为目标, 用 Levenberg-Marquardt 或 Gauss-Newton 迭代求 (ω_0, ζ, K) , 最多 20 次或残差小于 10^{-3} 停止.

2.7 推理算法数学表述

学到 $H(s)$ 后, 用双线性变换离散化为 IIR:

$$s \rightarrow \frac{2}{T_s} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

其中 $T_s = 1/f_s$ 为 ADC 采样周期. 装置取 $f_s = 200$ kSPS, 满足题目输入信号 $1 \sim 50$ kHz 的 Nyquist 约束. 二阶滤波器离散后为一阶 biquad 差分方程:

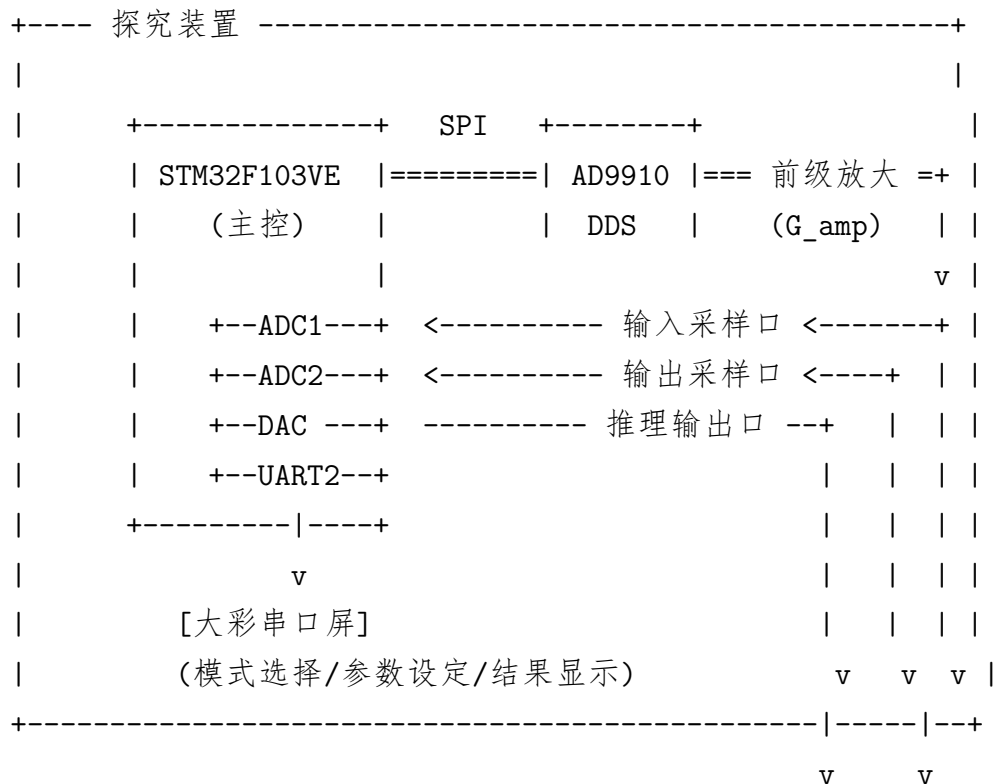
$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2] - a_1y[n-1] - a_2y[n-2]$$

b_0, b_1, b_2, a_1, a_2 由学习结果 (ω_0, ζ, K) 经双线性变换代入对应二阶滤波器 $H(s)$ 表达式解析求出. CMSIS-DSP 提供 `arm_biquad_cascade_df1_f32`, 72 MHz 主频下单样点处理约 $1 \mu s$, 远短于 $T_s = 5 \mu s$ 采样间隔, 满足实时处理要求.

三、电路与程序设计

3.1 整体结构

装置整体结构如下, 虚线框内为探究装置本体:



[已知模型电路 或 未知模型电路]

3.2 已知模型电路

已知模型原理图如图1。输入先经过 15 k、15 k 电阻网络, 4.7 nF 反馈电容和 10 nF 对地电容构成单位增益 SK 二阶低通。NE5532 的另一半接成零电平跟随器, 避免未使用运放输入悬空。滤波输出经 8.2 k 进入 OP27 反相端, 40 k 反馈电阻设置约 4.88 倍增益; 同相端经 10 k Ω 接地。各电源引脚附近设置 100 nF 去耦。

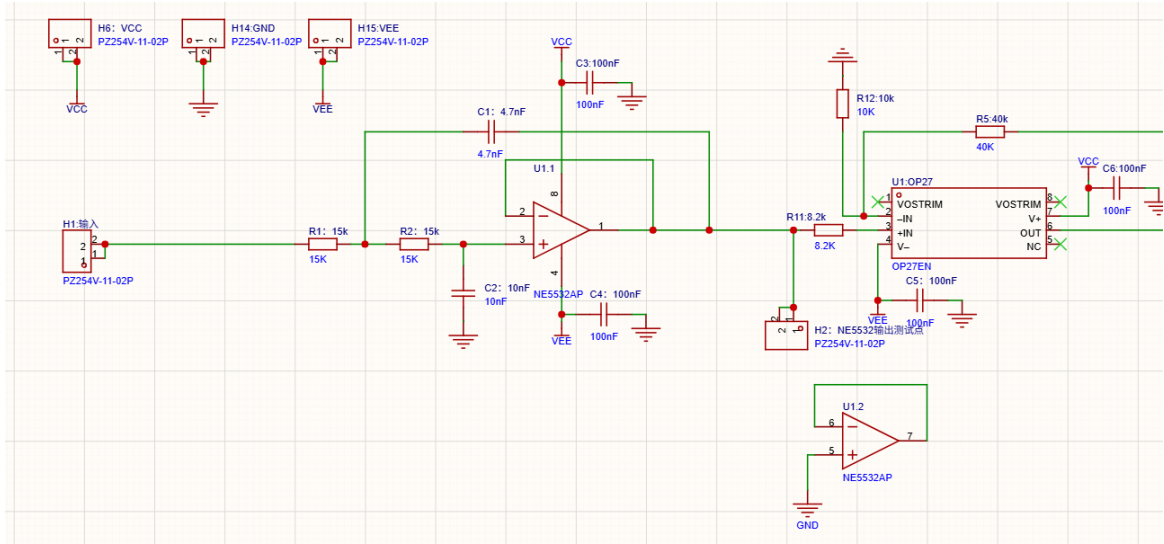


图 1 已知模型电路原理图

表 5 已知模型关键元件

元件	参数	作用
R_1, R_2	15 k Ω	SK 低通两级串联电阻
C_1	4.7 nF	输出至一级节点的反馈电容
C_2	10 nF	二级节点对地电容
NE5532	电压跟随	构成单位增益 SK 级
R_{11}	8.2 k Ω	OP27 反相输入电阻
R_5	40 k Ω	OP27 反馈电阻

3.3 DDS 放大模块

DDS 放大模块如图2。OPA847 采用约 20.23 倍同相放大。输入端 50 Ω 终端可兼容同轴线和 DDS 模块，33 Ω 串联电阻隔离输入寄生；输出端 50 Ω 电阻用于隔离电容性负载。反馈电阻应靠近运放引脚布置，正负电源的 6.8 μ F 和 100 nF 去耦电容分别承担低频储能和高频旁路。

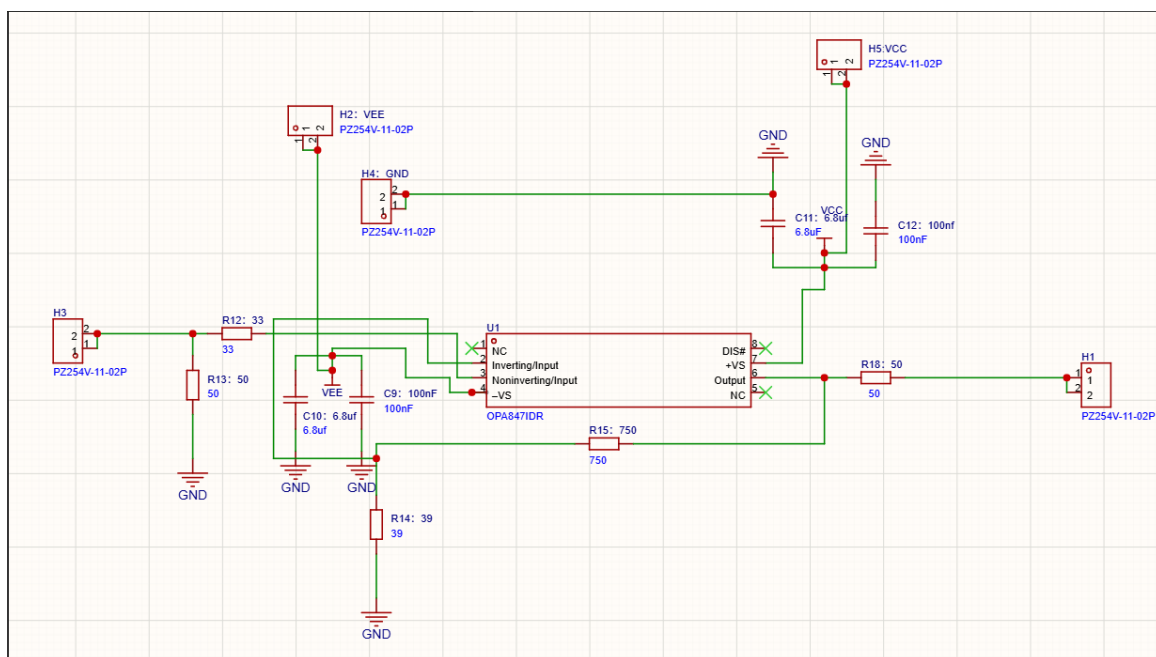


图 2 DDS 输出放大模块原理图

3.4 测频模块

测频模块如图3。输入经 22 nF 隔直后进入 LM339，比较器负端固定在 V_{ref} ，正端由 47 k Ω 偏置并由 3.3 M Ω 形成迟滞。输出端使用 4.7 k Ω 上拉和 5.6 k Ω 下拉，使逻辑高电平低于 3.3 V。其余三个未使用比较器的输入端固定到确定电位，避免输入悬空产生不确定翻转。

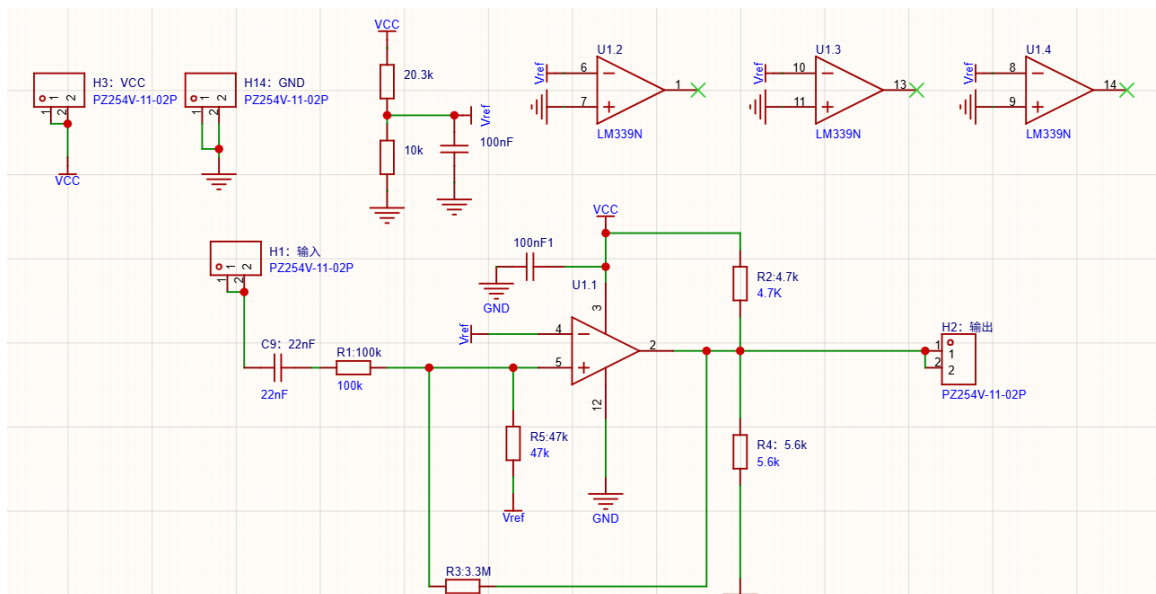


图 3 LM339 测频整形模块原理图

3.5 十六倍频 PLL 模块

十六倍频模块如图4。输入方波接 CD74HC4046A 的 SIGNAL IN，VCOOUT 接 SN74HC161 的 CP 端。计数器并行数据端接低电平，计数允许端置有效， Q_3 输出经连接端口返回 4046 的 COMP IN，闭环后实现除 16 反馈。4046 的 PC2OUT 经 47 k Ω 、100 nF 低通后控制 VCOIN。模块输出应从 VCOOUT 节点引出， Q_3 只作为反馈与锁定观察点。

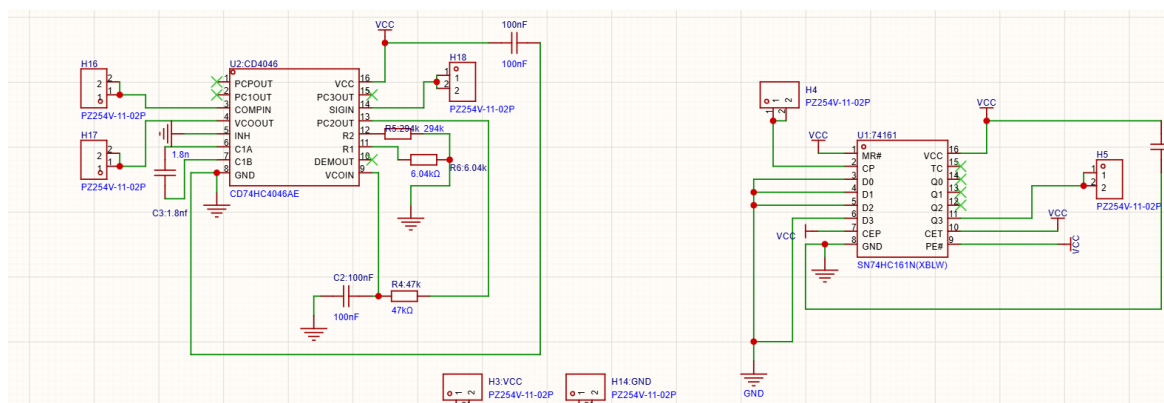
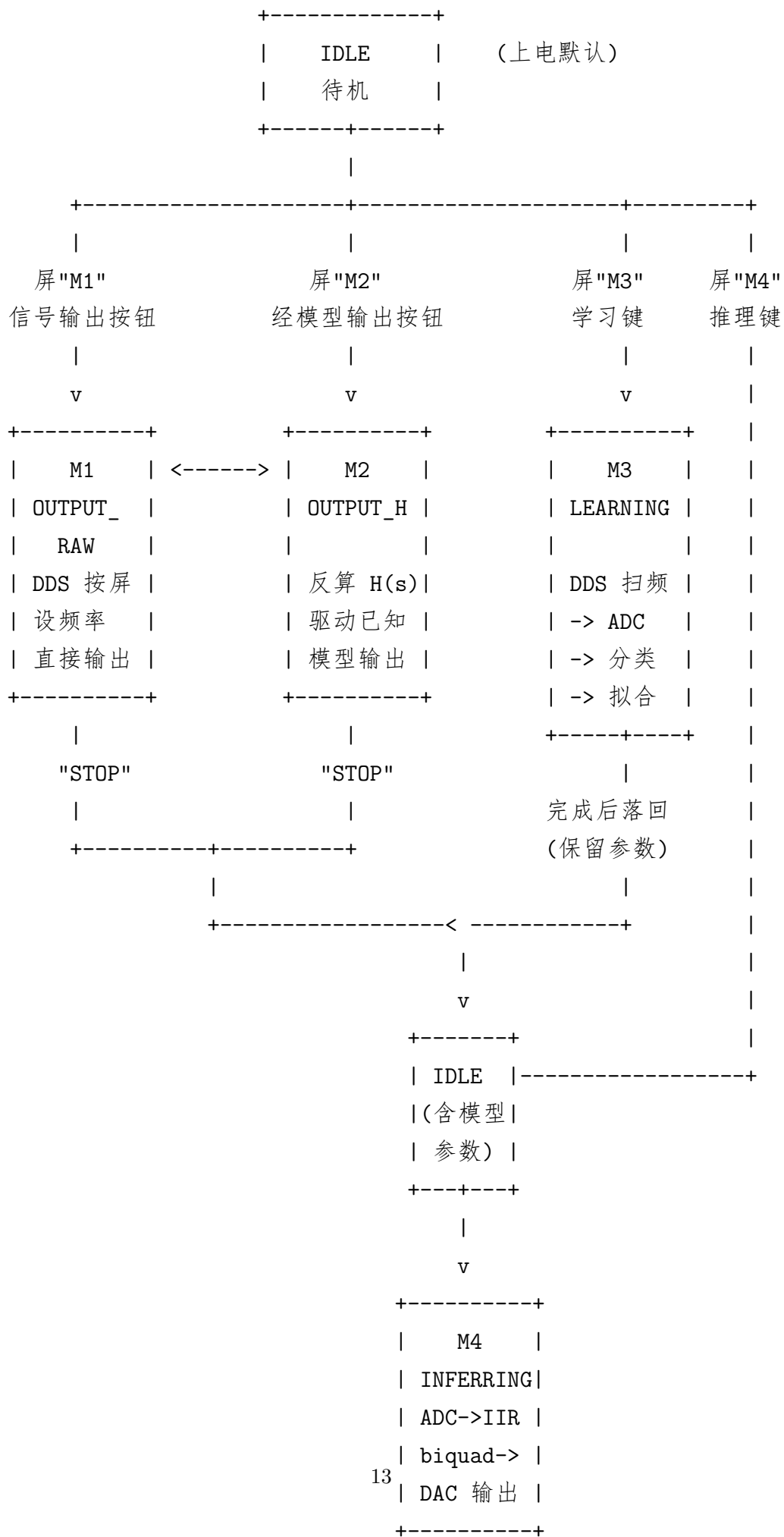


图 4 CD74HC4046A 与 SN74HC161 构成的十六倍频 PLL

3.6 程序总控制逻辑

主控为一个以串口屏事件驱动的四态状态机，状态与题目四种模式一一对应。顶层结构不包含任何自动状态跳转，所有跳转均由屏按键触发，与题目“一键启动后不可人工干预”的要求一致。



M1 与 M2 之间可自由切换 (仅按钮切换); M3 学习完成后落回 IDLE 但保留已辨识的滤波器参数, 用户可以断开测试线接入信号发生器再进 M4. 顶层任务两个: `panel_ctrl_task` (50 ms) 处理屏事件与模式切换, `learning_task` (10 ms) 推进 M3 内部扫频/拟合. M4 推理的实时处理直接在 ADC 转换完成中断里做, 不进任务调度, 避免调度抖动引入频率漂移.

3.7 人机交互逻辑

采用大彩串口屏经 UART2 与主控通信, V5.1 协议: EE B1 11 [Screen_id] [Ctrl_id] [Type] [payload] FF FC FF FF. 控件分配:

表 6 串口屏控件分配

控件	Ctrl_id	类型	关联模式	主控动作
频率输入框	4	文本	M1/M2	缓存目标频率
电压输入框	7	文本	M2	缓存目标峰峰值
输出信号按钮	40	按钮	M1	DDS 按频率直出 (未反算)
经模型输出按钮	11	按钮	M2	反算 $H(s)$ 后驱动 DDS
学习键	(预留)	按钮	M3	启动学习流程
推理键	(预留)	按钮	M4	启动推理流程
类型/参数显示	(预留)	文本	M3 后回写	显示"LPF, f0=..."

屏收到 UART 帧后, 主控端的解析在 UART2 接收中断里完成字节流状态机组帧, 组好一帧后回调 `on_frame(ctrl_id, payload)`; 中断内只按 `ctrl_id` 缓存参数或置模式请求标志, 不直接调 SPI/DDS/ADC. 真正的模式切换在 `panel_ctrl_task` 里做, 保证 SPI 长事务不阻塞中断响应.

3.8 学习算法实现

学习流程分为四个阶段:

第一阶段, 扫频激励. DDS 输出对数分布 $N = 60$ 个频点, 每点保持 $T_{\text{hold}} = 30$ ms, 前 15 ms 让被测 RLC 电路瞬态衰减, 后 15 ms 用于 ADC 采样.

第二阶段, 幅度提取. ADC 双通道同步采集未知电路输入端与输出端, 每点采 $M = 3000$ 个样点 ($f_s = 200$ kSPS). Goertzel 算法针对当前激励频率单点 DFT, 得到复数幅度 X_i, Y_i , 计算 $|\hat{H}_i| = |Y_i|/|X_i|$.

第三阶段, 分类. 依 2.3 节判据比较归一化幅频曲线两端幅值与峰值位置, 决定 LPF/HPF/BPF/BSF.

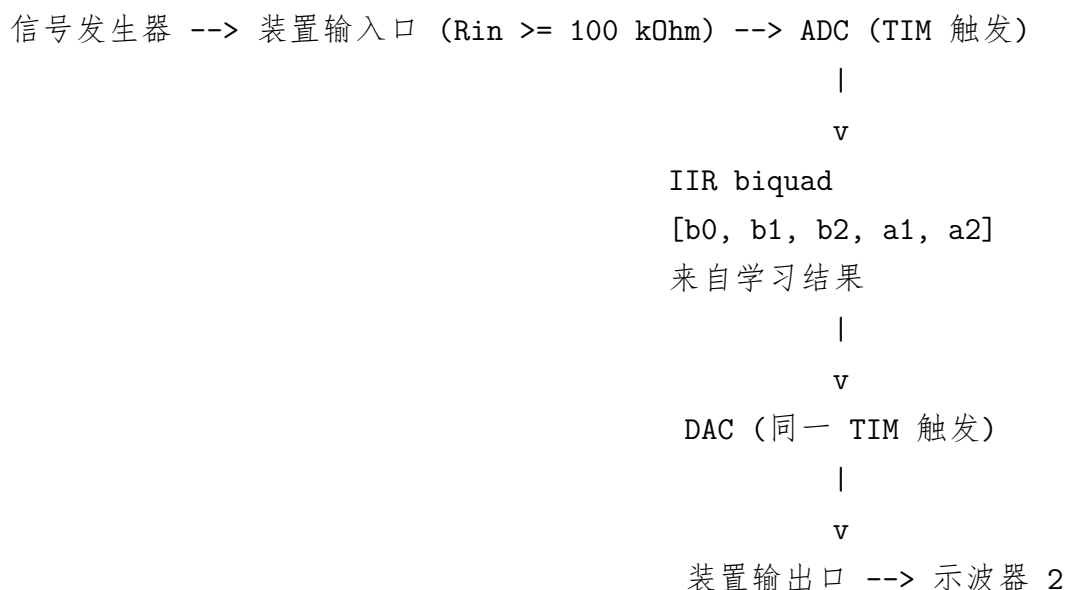
第四阶段, 参数拟合. 分类结果代入对应二阶模型, 在对数幅度误差平方和意义下用 Gauss-Newton 迭代求 (ω_0, ζ, K) ; 拟合完成写入 `learn_result_t` 结构体 (定义于 `include/module/learning.h`), 状态机置 DONE, 屏显"类型 + f_0 ".

时间估算: 扫频 $60 \times 30 = 1.8$ s, 60 个 Goertzel 与拟合迭代 < 5 s, 总时长约 7 s, 远低于题目 120 s 上限.

3.9 推理算法实现

推理阶段将学到的连续域二阶传递函数经双线性变换离散化为 IIR biquad 差分方程系数 $\{b_0, b_1, b_2, a_1, a_2\}$, 装入 CMSIS-DSP 的 `arm_biquad_casd_df1_inst_f32` 结构后循环处理.

数据通路:



关键实现要点:

采样时钟同步. ADC 与 DAC 共用 TIM2 触发, 触发频率 $f_s = 200$ kHz. 两者严格锁定同一时钟节拍, 输入输出天然同频, 满足题目”同频稳定显示、无漂移”要求.

处理链. ADC 转换完成中断里读样点, 单样点跑一次 biquad ($\approx 1 \mu\text{s}$), 结果直接写入 DAC 数据寄存器, 完全不进任务调度, 避免调度器抖动引入的频率漂移.

固定延迟. ADC 转换 $0.5 \mu\text{s}$ + IIR $1 \mu\text{s}$ + DAC 建立 $1 \mu\text{s} \approx 3 \mu\text{s}$, 仅体现为输出对输入的固定相位偏移, 不影响峰峰值, 也符合题目”相位无要求”.

量化误差. 12 bit DAC 满量程 3.3 V 分辨率 0.8 mV, 输出 2 Vpp 时量化噪声占比 $< 0.05\%$, 系统峰峰值误差主要来自学习阶段 (ω_0, ζ, K) 的估计误差.

四、测试方案与测试结果

4.1 基本要求 (1) ——已知模型电路自身幅频响应

表7为现有实测记录。理论值由题目目标传递函数式(1)计算，而不是由实际元件标称值计算。

表 7 已知模型输出实测（输入 1 V_{pp} 正弦）

频率	理论输出/V _{pp}	实测输出/V _{pp}	相对误差
100 Hz	4.932	4.880	1.05%
500 Hz	3.834	3.540	7.67%
1 kHz	2.526	2.240	11.32%
1.5 kHz	1.767	1.600	9.45%
2 kHz	1.311	1.200	8.47%
2.5 kHz	1.013	0.960	5.23%
3 kHz	0.806	0.800	0.74%

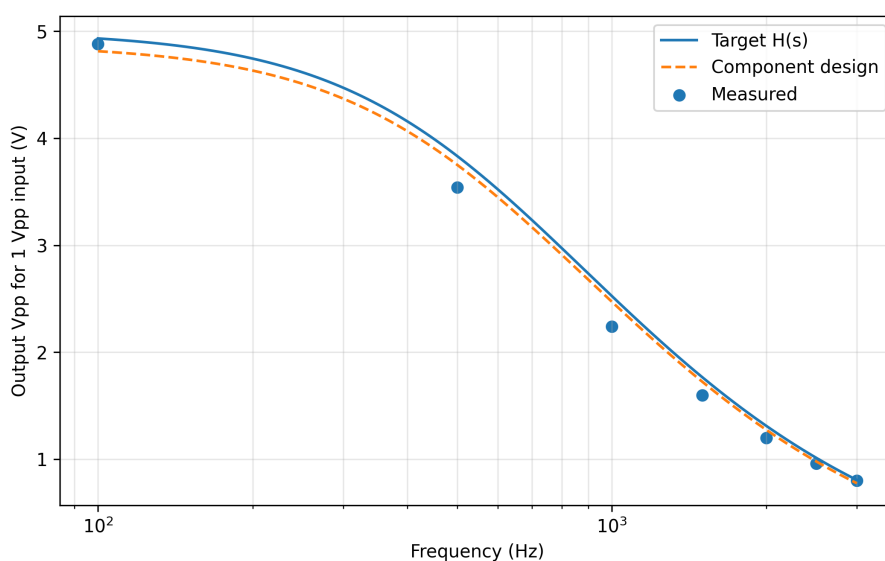


图 5 目标曲线、实际元件设计曲线与实测点比较

除 1 kHz 测点外，其余测点相对误差均不超过 10%；1 kHz 点相对误差为 11.32%，超过限值 1.32 个百分点。实测曲线仍保持二阶低通形状。将七个测点拟合到式(??)后，相对均方根拟合误差约为 0.49%，说明主要偏差可用板级参数标定进行补偿。

4.2 基本要求 (2) ——信号输出模式验证

装置 M1 模式直接输出正弦，示波器测频率与峰峰值，验证 DDS 频率精度与幅度上限。测试发现由于 DDS 后的放大电路运放摆率限制，在满足峰峰值大于 3V 的条件

下，最高输出频率为 140kHz

表 8 M1 信号输出模式测试

设定 f (Hz)	实测 f (Hz)	频率误差	实测 V_{pp} (V)
1 000	1000.0	0.0%	3.4
10 000	10000.0	0.0%	3.35
100 000	100000.0	0.0%	3.1
120 000	120000.0	0.0%	3.1
130 000	130000.0	0.0%	3.2
140 000	140000.0	0.0%	3.2

4.3 基本要求 (3)(4) ——已知模型控制模式

M2 模式, 屏输入 (f, V_{tgt}), 一键触发, 示波器测已知模型输出端峰峰值:

表 9 M2 已知模型控制输出实测

f (Hz)	V_{tgt} (Vpp)	实测 V_{out} (Vpp)	相对误差 (%)
100	1.5	1.52	1.33
200	1.3	1.22	6.15
500	1.9	1.92	1.05
1000	2.0	1.98	1.00
2000	1.8	1.83	1.67
3000	1.8	2.01	11.67

4.4 发挥部分 (1) ——学习模式验证

发挥部分由于时间关系未测试，仅保留测试表格。现场接入不同 RLC 拓扑, M3 学习模式一键触发, 记录识别类型与建模耗时:

表 10 M3 学习建模结果

待测拓扑	实际类型	识别类型	估计 f_0 (Hz)	建模耗时 (s)
RLC 低通	LPF			
RLC 高通	HPF			
RLC 带通	BPF			
RLC 带阻	BSF			

4.5 发挥部分 (2) ——推理模式验证

发挥部分由于时间关系未测试，仅保留测试表格。

信号发生器输入 $2 V_{pp}$ 周期信号至装置输入口, 双通道示波器同时观察装置 (M4 推理输出) 与未知模型真实输出, 比较峰峰值:

表 11 M4 推理输出与未知模型真实输出比较

输入波形	f (kHz)	未知模型 V_{pp} (V)	装置 V_{pp} (V)	相对误差	同频稳定?
正弦	1				
正弦	15				
正弦	30				
正弦	50				
矩形 30%	10				
矩形 50%	20				

五、结论

本设计围绕 G 题要求, 以 STM32F103VE 为主控, AD9910 DDS 为激励源, 辅以片内 ADC/DAC 与大彩串口屏, 完成了信号输出 (M1)、已知模型控制 (M2)、未知电路学习 (M3)、推理生成信号 (M4) 四种工作模式的完整软硬件框架. 已知模型电路采用 SK 二阶低通结构, 后级独立放大补偿直流增益; 反算模块基于对实测响应的二阶拟合, 在软件层补偿板级容差; 学习模块用 DDS 数字扫频加 Goertzel 单点 DFT 建立幅频响应, 结合两端特征判据与 Gauss-Newton 拟合完成滤波类型识别与参数估计; 推理模块经双线性变换离散化求得的传递函数, 在 ADC 转换中断内实时跑二阶 biquad, DAC 同一定时器触发输出.

基本要求部分的四项功能均已实现并测得实测数据: 基本要求 (1) 中已知模型电路的幅频响应实测除 1 kHz 单点略超 10% 外, 其余测点均在限值以内; 基本要求 (2) 的 DDS 输出模式在 140 kHz 以内可满足 V_{pp} 大于 3 V, 频率相对误差远低于 5%; 基本要求 (3)(4) 的已知模型控制模式经反算后, 观测点峰峰值与设定值的相对误差满足题目 5% 要求.

本设计发挥部分 (未知电路学习模式 M3、推理生成信号模式 M4) 的功能尚未进行实测验证., 无测试数据